דף עבודה — פרק 1: מהי חפיפה

צורות חופפות — התאמת קודקודים וסימון החפיפה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שתי צורות חופפות אם אפשר להניח אחת על השנייה כך שיכסו זו את זו לגמרי (מותר להזיז, לסובב ולשקף). הכתיבה ABC ≅ DEF קובעת התאמה: A מול D, B מול E, C מול F — ומכאן AB = DE, BC = EF, CA = FD, וגם שלוש הזוויות המתאימות שוות. שימו לב: שטח שווה אינו מבטיח חפיפה.

שאלה 1 — השלמת ההתאמה קל

נתון שמשולש ABC חופף למשולש DEF. השלימו:

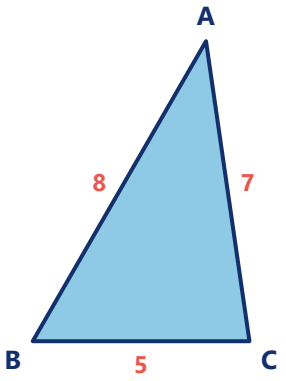
א. הצלע DE שווה לצלע _____

ב. הצלע EF שווה לצלע _____

ג. הזווית D שווה לזווית _____

שאלה 2 — צלעות מתאימות קל

נתון שמשולש ABC חופף למשולש KLM, וכן AB = 8, BC = 5, CA = 7.

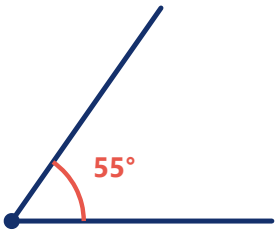


משולש ABC: BC = 5, CA = 7, AB = 8

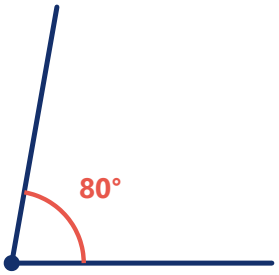
מצאו: KL = _____ LM = _____ MK = _____

שאלה 3 — זוויות מתאימות קל

נתון שמשולש ABC חופף למשולש PQR, וכן ∠A = 55° ו-∠B = 80°.



הזווית A שבמשולש ABC



הזווית B שבמשולש ABC

מצאו: ∠P = _____ ∠Q = _____ ∠R = _____

שאלה 4 — כמה שוויונות? קל

כמה שוויונות בין צלעות וכמה שוויונות בין זוויות נובעים מחפיפה של שני משולשים?

צלעות: _____ זוויות: _____ סך הכול: _____

שאלה 5 — חופפים או לא קל

ענו כן או לא ונמקו במילה אחת:

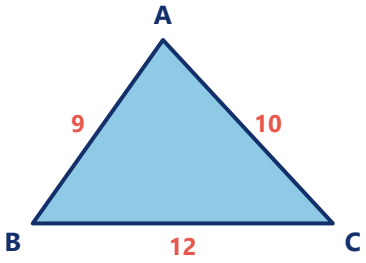
א. שני ריבועים שאורך צלעם 5 ס"מ ← _____

ב. ריבוע שצלעו 5 ס"מ וריבוע שצלעו 6 ס"מ ← _____

ג. שני עיגולים שרדיוסם 3 ס"מ ← _____

שאלה 6 — היקף של משולש חופף בינוני

משולש ABC חופף למשולש DEF, ובמשולש DEF נתון DE = 9, EF = 12, FD = 10.



משולש ABC החופף למשולש DEF: AB = 9 ,CA = 10 ,BC = 12

מהו היקף המשולש ABC? הסבירו בשורה אחת.

.....

.....

שאלה 7 — סדר האותיות בינוני

במשולשים ABC ו-MNK נתון ∠A = ∠M, ∠B = ∠N, ∠C = ∠K, והצלעות המתאימות שוות. כתבו את החפיפה בסדר הנכון.

.....

.....

שאלה 8 — צלע חסרה מתוך היקף בינוני

משולש ABC חופף למשולש XYZ. היקף המשולש XYZ הוא 24 ס"מ, וכן AB = 7 ו-BC = 9.

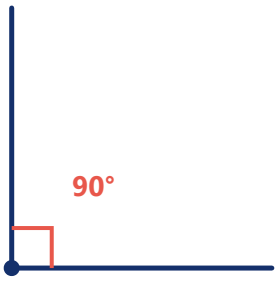
מהי CA? _____ מהי ZX? _____

.....

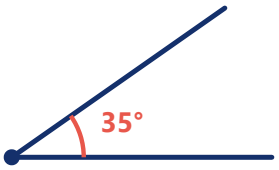
.....

שאלה 9 — הזווית השלישית בינוני

משולש ABC חופף למשולש DEF, ונתון ∠D = 90° ו-∠E = 35°.



הזווית D שבמשולש DEF — זווית ישרה



הזווית E שבמשולש DEF

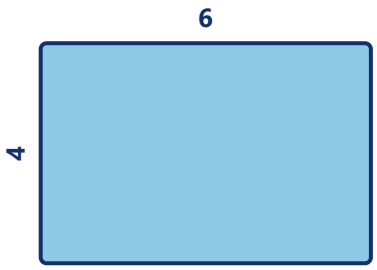
מהי צF? _____ מהי צC? _____

שאלה 10 — אותו שטח, צורה אחרת בינוני

נתונים מלבן שצלעותיו 3 ו-8 ומלבן שצלעותיו 4 ו-6.



המלבן הראשון — צלעותיו 8 ו-3

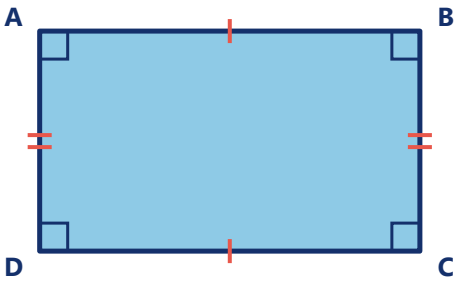


המלבן השני — צלעותיו 6 ו-4

חשבו את שטח כל אחד מהם וקבעו אם הם חופפים. נמקו.

שאלה 11 — אלכסון במלבן בינוני

במלבן ABCD מעבירים את האלכסון AC. רשמו שלושה שוויונות בין צלעות המשולשים ABC ו-CDA, וכתבו את החפיפה ביניהם.



המלבן ABCD — צלעות נגדיות שוות (סימוני הקווים) וארבע זוויות ישרות. שרטטו בעצמכם את האלכסון AC

שאלה 12 — תנועות ושיקוף בינוני

לכל סעיף קבעו אם הצורה שהתקבלה חופפת לצורה המקורית, ונמקו במילה אחת:

א. הזזנו משולש 4 ס"מ ימינה ← _____

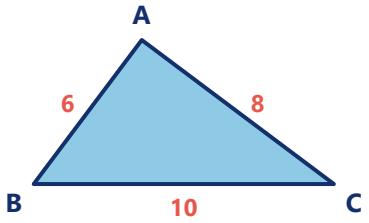
ב. סובבנו משולש ב-90° סביב קודקוד ← _____

ג. שיקפנו משולש במראה ← _____

ד. הגדלנו כל צלע פי 2 ← _____

שאלה 13 — אתגר: התאמה לפי מידות מאתגר

במשולש ABC: AB = 6, BC = 10, CA = 8. במשולש DEF: DE = 10, EF = 8, FD = 6.



משולש ABC: $BC = 10$, $CA = 8$, $AB = 6$

כתבו את החפיפה בסדר הנכון והסבירו איך מצאתם את ההתאמה.

שאלה 14 — אתגר: חפיפה ושטח

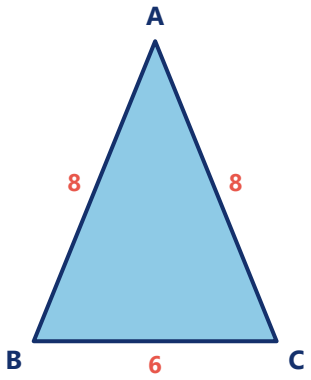
מאתגר

הסבירו מדוע שני משולשים חופפים הם בעלי שטח שווה, והביאו דוגמה נגדית המראה שהטענה ההפוכה אינה נכונה.

שאלה 15 — אתגר: התיכון במשולש שווה-שוקיים

מאתגר

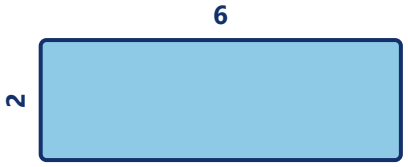
במשולש ABC מתקיים $AB = AC$, והנקודה M היא אמצע הצלע BC. רשמו שלושה שוויונות בין צלעות המשולשים ABM ו-ACM, וכתבו את החפיפה ביניהם.



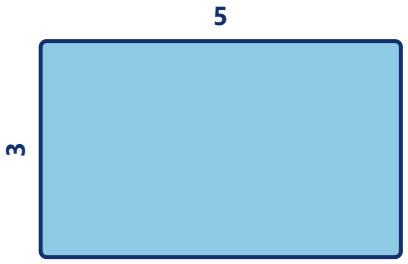
דוגמה למשולש שווה-שוקיים ABC: $AB = CA = 8$ ו-$BC = 6$. הנקודה M היא אמצע BC (סמנו אותה בעצמכם)

שאלה 16 — אתגר: היקף שווה בלי חפיפה מאתגר

נתונים מלבן שצלעותיו 6 ו-2 ומלבן שצלעותיו 5 ו-3.



המלבן הראשון — צלעותיו 6 ו-2



המלבן השני — צלעותיו 5 ו-3

חשבו את ההיקף ואת השטח של כל אחד מהם. מה שווה ומה שונה? האם המלבנים חופפים? נמקו.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: מהי חפיפה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $DE = AB$ ב. $EF = BC$ ג. הזווית D שווה לזווית A

שאלה 2. $KL = 8$ $LM = 5$ $MK = 7$

שאלה 3. $\angle P = 55°$ $\angle Q = 80°$ $\angle R = 180° - 55° - 80° = 45°$

שאלה 4. שלושה שוויונות בין צלעות ושלושה בין זוויות, סך הכול 6

שאלה 5. א. כן — אותה צורה ואותו גודל ב. לא — הגדלים שונים ג. כן — רדיוסים שווים

שאלה 6. ההיקף שווה: $9 + 12 + 10 = 31$ ס"מ — במשולשים חופפים שלוש הצלעות שוות ולכן גם ההיקפים

שאלה 7. משולש ABC חופף למשולש MNK (ההתאמה: A מול M, B מול N, C מול K)

שאלה 8. $CA = 24 - 7 - 9 = 8$ ס"מ, ולפי ההתאמה גם $ZX = 8$ ס"מ

שאלה 9. $\angle F = 180° - 90° - 35° = 55°$ ולפי ההתאמה $\angle C = \angle F = 55°$

שאלה 10. שני השטחים שווים: $3 \cdot 8 = 24$ וגם $4 \cdot 6 = 24$. המלבנים אינם חופפים — אורכי הצלעות שונים ואי אפשר להניח אחד על השני

שאלה 11. $AB = CD$ (צלעות נגדיות במלבן), $BC = DA$ (צלעות נגדיות במלבן), $CA = AC$ (צלע משותפת). לכן משולש ABC חופף למשולש CDA

שאלה 12. א. חופפת — הזזה ב. חופפת — סיבוב ג. חופפת — שיקוף ד. אינה חופפת — הגודל השתנה

שאלה 13. משולש ABC חופף למשולש FDE. ההתאמה נמצאת לפי אורכים: $AB = FD = 6$, $BC = DE = 10$, $CA = EF = 8$; הקודקוד B משותף לשתי הצלעות 6 ו-10 ולכן מתאים ל-D

שאלה 14. משולשים חופפים מכסים זה את זה במלואם ולכן שטחיהם שווים. דוגמה נגדית: משולש ישר-זווית שניצביו 3 ו-8 ומשולש ישר-זווית שניצביו 4 ו-6 — שטח שניהם 12, אך היתרים $\sqrt{73}$ ו-$\sqrt{52}$ שונים ולכן אינם חופפים

שאלה 15. $AB = AC$ (נתון), $BM = MC$ (M אמצע BC), $AM = AM$ (צלע משותפת). לכן משולש ABM חופף למשולש ACM

שאלה 16. ההיקפים שווים: $2 \cdot (6 + 2) = 16$ וגם $2 \cdot (5 + 3) = 16$. השטחים שונים: $6 \cdot 2 = 12$ לעומת $5 \cdot 3 = 15$. המלבנים אינם חופפים — אורכי הצלעות שונים. המסקנה: גם היקף שווה אינו מבטיח חפיפה

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא